

15 - 02 Les bêta lactamines - Pr. TASSI

Bonjour, on va entamer ensemble ce deuxième cours de pharmacologie des anti-infectieux intitulé les bêtalactamines, qui constitue la plus ancienne des familles d'antibiotiques et la plus grande aussi. Les objectifs de ce cours, c'est d'être capable d'expliquer le mode d'action des bêtalactamines, de définir le spectre d'action et les indications, et de faire aussi une prescription des bêtalactamines, de rechercher les contre-indications et de reconnaître les effets secondaires. Les bêtalactamines constituent la famille la plus importante des antibiotiques et la plus ancienne.

Ils contiennent des molécules qui ont la même structure chimique de base qui est le cycle de bêtalactame et il est classé en quatre sous-familles, les pénicillines au pénom, les céphalosporines au cfm, les carbapénèmes, les monobactames, ils ont des caractéristiques communes mais ils ont des particularités propres à chaque classe qui fait que les indications sont très différentes d'une classe à une autre. La découverte de la pénicilline était une fortuite coïncidence. Monsieur Flémigne Alexandre, qui est un microbiologiste, en rentrant de son congé après avoir laissé ces boîtes de pétri qui contenaient le staphylocoque sur son paillasse de laboratoire et en l'ouvrant, il a trouvé que ces boîtes de pétri étaient contaminées et par la suite, ils étaient contaminés par des champignons de son collègue qui travaillait dans la paillasse juste à côté.

En regardant ces boîtes de pétri, il voyait qu'il y avait des allots d'inhibition autour de ces champignons-là qui empêchaient la culture de staphylocoque et il a compris que ces champignons avaient quand même un pouvoir inhibiteur de la culture de staphylocoque et par la suite, ces champignons-là ont été nommés pénicillinium et des années par la suite, on a pu extraire la pénicilline de ce champignon. Cet pénicillinium a servi par la suite à extraire la pénicilline, un antibiotique qui a servi à sauver la vie de plusieurs, de centaines de soldats de la Deuxième Guerre mondiale qui avaient des blessures contaminées. Pour agir, les bêta-lactamines ont besoin de se lier à leur cible qui est les protéines de liaison de la pénicilline et par la suite, ils vont inhiber la croissance et l'arrêt de la synthèse de peptidoglycane qui constitue un élément fondamental de la paroi bactérienne qui est nécessaire à la survie des bactéries et s'il y a arrêt de peptidoglycane, arrêt de synthèse de peptidoglycane, il y aura la mort cellulaire.

Par contre, pour la résistance, il y a plusieurs moyens qui permettent à une bactérie de devenir résistante, il y a l'imperméabilité, c'est-à-dire que des bactéries qui résistent à la pénétrance des bêta-lactamines, donc ils ne peuvent pas atteindre leur cible, il y a les bactéries gramme négatives qui synthétisent des enzymes catabolisant les liaisons, les bêta-lactamines, les rendant inactifs et il y a la modification de la cible qui est la protéine de liaison à la pénicilline qui est le mode de résistance des bactéries gramme positives. Alors, pharmacociniquement, on a l'absorption digestive des bêta-lactamines est souvent médiocre et c'est pour ça qu'on a beaucoup de molécules qui existent sous forme injectable, la concentration sérique par voie orale est beaucoup plus inférieure à celle veineuse, la demi-vie d'élimination est courte de 1 à 2 heures

sauf pour la septriaxone où on a une demi-vie beaucoup plus élevée, ce qui permet de donner une seule administration pour la septriaxone et plusieurs administrations pour le reste, l'élimination est rénale prédominante sauf pour la septriaxone où on a aussi une élimination biliaire, la diffusion tissulaire est bonne que ce soit dans beaucoup de tissus sauf au niveau du LCR, de l'œil et de la prostate ainsi que de l'os et la diffusion au niveau du LCR varie d'une molécule à l'autre, on a des molécules beta-lactamines qui diffusent dans le liquide céphalo-rachidien et on a d'autres qui ne diffusent pas donc ne permettent pas de traiter une méningite. Sur ce diapositif on a l'œdème de couinque d'un patient, vous voyez ici l'œdème des téguments de la face, la tumefaction des paupières, des lèvres et très probablement aussi il y a des queues respiratoires.

Ici on a un rash cutané, vous voyez des lésions maculopapuleuses qui peuvent être généralisées. Sur ce diapositif on voit une manifestation allergique sévère qui est le syndrome de l'ail qui est une épidermolyse et l'extension de lésion détermine est-ce qu'il s'agit d'un syndrome de l'ail ou on a une atteinte qui dépasse les 30 % de la surface corporelle ou dans Stevens-Johnson où l'atteinte est inférieure à 10 % de la surface corporelle. Pour le spectre d'action des pénicillines et le spectre d'action c'est la liste des bactéries auxquelles la pénicilline G et FV sont actives.

On a pour les coxygrammes positifs le streptococque, les coxygrammes négatifs on a les céréamines et les gytinides. Les bacillogrammes positifs on a l'hystéria corneae, bactérium, diphtérie, bacillogramme positif et anaerobis stricte comme l'ostridium actinum ici. On a les spiroquettes comme les tryponèmes et la leptospire responsable de la leptospirose qu'on a vu dans le cours de pathologie infectieuse.

On a les résistances naturelles c'est-à-dire les bacillogrammes négatifs, les mycobactéries, les germes intracellulaires comme mycoplasme, chlamydiae, ligionelle et rickettsiae qui n'ont pas de paroi bactérienne et on a des résistances acquis c'est-à-dire que ce sont des bactéries qui étaient au début sensibles à la pénicilline et qu'au fur et à mesure ils ont acquis des résistances comme le staphylococque qui a acquis des résistances par la production de pénicillinase et le pneumocoque et le gonocoque par la production de la modification de la protéine de liaison à la pénicilline. Les principales indications thérapeutiques de la pénicilline G, on a la leptospirose, la syphilis, le charbon, les ongles astreptocoques A, le rhumatisme articulaire aigu, les infections aux anaerobes comme l'ostridium perfranges et l'ostridium tétanée responsable du tétanos et l'actinomyose. Passons maintenant à la pénicilline A ou aminopénicilline.

Donc la pénicilline A, ils ont une biodisponibilité orale qui est variable entre la moxycilline où il est beaucoup plus supérieur par rapport à l'ampicilline. Ils ont une bonne diffusion tissue d'air et méningée mais cette diffusion est très médiocre pour le tissu prostatique. L'élimination rénale active est majoritaire avec 70% par contre l'élimination biliaire est de 15%.

Pour le spectre d'action, il y a celui de la pénicilline G qui est tendue à certains bacillus grames

négatifs. Donc les aminopénicillines sont détruites par les pénicillinases des staphylocoques et de nombreux BGN, ce qui fait qu'on ne peut pas donner la pénicilline A ou la pénicilline G pour le traitement de staphylocoques. Et pour les germes qui restent sensibles, on a le strepto, l'enterocoque, le pneumocoque, le méningo, l'hystéria.

Il existe de plus en plus de résistances par mylidichiacoulis et l'hémophilus influenzae par sécrétion d'enzymes. Pour les germes résistants ou naturellement résistants, on a le groupe KES, Klebsiella enterobacter cerasia, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, Bactéroïdes et Staphylocoques. Donc on a de multitude de formes de présentation.

On a la forme intraveineuse, la forme intramusculaire, orale, à prendre indépendamment des repas, c'est à dire qu'il n'est pas modifié par la prise alimentaire. Pour les indications de traitement par la pénicilline A, on peut l'utiliser pour le traitement d'une pneumonie apneumocoque à raison de 3 grammes pendant 7 jours, s'il n'y a pas de facteur de risque, s'il n'y a pas de gravité et de tardes associés. Aussi, on l'utilise dans le traitement des endocardites astreptocoques à raison de 100 à 200 mg par kg par jour, plus ou moins laminosides.

Le traitement des méningites, que ce soit la listeria, la pneumocoque, qui n'a pas de facteur de risque de sensibilité diminuée à la pénicilline et, en cas de méningocoque sensible, à raison de 200 mg par kg par jour, en 4 à 6 perfusions par jour, pour une durée variable en fonction du germe. On peut l'utiliser aussi pour le traitement de l'éryzipelle dans l'étiologie et des streptococcyx dans la majorité des cas à raison de 3 à 4,5 grammes pendant une durée de 15 jours. Des schémas de durée pour les plus courtes sont utilisés.

Aussi, dans le traitement de l'angine streptococcyx à raison de 2 grammes par jour pendant 6 jours pour l'adulte. On traite aussi l'hélicobactère pylori qui est une bactérie responsable de la gastrite et de l'ulcère gastrique à raison d'un schéma de 14 jours qui associe 3 antibiotiques, dont la moxycilline, à raison de 2 grammes par jour, donc associé à la claritromicine 1 gramme par jour et la mitronidazole 1 gramme par jour, plus un inhibiteur de la pompe à protons. Et on peut aussi l'utiliser comme prophylaxe de l'endocardite bactérien, comme on veut par exemple faire un geste comme un détartrage pour prévenir l'endocardite chez un patient qui a des facteurs de risque de la développer à raison de 2 grammes en prise unique une heure avant le geste.

Maintenant on va voir la pénicilline M qui est une pénicilline qui a une diffusion très faible dans l'œil, le liquide céphalo-rachidien, le tissu cérébral et la prostate, avec une élimination sous forme active uniquement parfois urinaire. Et la pénicilline M, il a une seule indication, c'est le traitement du staphylococque sensible. Et il faut faire très attention parce que le staphylococque il commence à avoir des mutations de protéines de liaison à la pénicilline, avec une résistance dans 30% des cas par ce mécanisme là.

Et en cas de staphylococque résistant à la pénicilline, il y aura une résistance à toutes les bétalactamines, c'est à dire que ça ne sert à rien de donner les céphalosporines, ça ne sert à rien

de donner les inhibiteurs de bêtalactamase. Lorsqu'on est devant un staphylococque résistant à la pénicilline, il faut voir une autre famille d'antibiotiques que les bêtalactamines. Ce tableau représente les deux molécules de la pénicilline M, dont l'oxacilline et la gloxacilline.

Donc vous voyez que la gloxacilline existe sur plusieurs formes, intraveineuse et pérose, ce qui permet d'avoir plusieurs indications thérapeutiques. Les indications thérapeutiques, on a la possibilité d'utiliser la pénicilline M pour les infections systémiques comme les bactéries immunes, les staphylococci malignes de la face, les endocardites et les ostéoarthrites à staphylococci sensibles à la méticilline, ce qu'on dit staphylococci méti-s, et dans ce cas là on utilise la voie intraveineuse avec de fortes posologies, jusqu'à 200 mg par kg par jour, en plusieurs perfusions par jour, en intraveineuse, en association souvent avec les aminosides ou avec les phosphomycines. Pour les infections cutanées non sévères comme l'impetigo, comme le furoncle unique non compliqué, on peut utiliser la forme orale à raison de 35 à 50 mg par kg par jour pendant 10 jours, en fonction de l'évolution.

Passons à autre famille de pénicillines, c'est les carboxypénicillines et l'uréidopénicilline, ce sont des antibiotiques à usage hospitalier strict et qui ont un spectre d'action commun qui la pénicilline a étendu à d'autres bacillogrammes négatifs dans les entérobactéries, la pseudomonas, et faire attention à ceux qui ont des bactéries productrices de bêtalactamase, on a par exemple la ticarcéline, la ticarpine et la pépéracéline et qui sont des deux molécules à usage intraveineux exclusives, hospitalier, sur des antibiogrammes. Les monobactames, ce sont aussi des molécules qui sont utilisées pour des infections sévères documentées à bacillogrammes négatifs, ils ont un spectre étroit sur les grammes négatifs aërobis, aucune activité vis-à-vis des grammes positifs ou des anaërobis, ils ont une association synergique aux aminosides sur pseudomonas aërogenosa et ce sont des molécules à administrer par voie intraveineuse ou intramusculaire comme l'aztréonam. Les carbapénèmes, une autre molécule de pénicilline, il a un spectre d'action très large étendu aux anaërobis et résiste à la plupart des bêtalactamases.

Quatre molécules sont disponibles qui existent sous forme parentérale donc avec une administration intraveineuse ou intramusculaire car ils n'ont pas d'absorption intestinale qui est nulle et comme l'imipénem, le méropénem, l'ertapénem et l'osépinem. Ce sont des molécules qui sont destinées à traiter des infections sévères, souvent nosocomiales. Les inhibiteurs des bêtalactamases sont des molécules aussi des bêtalactamines mais qui ont une faible activité antibactérienne.

Par contre, s'ils sont associés à certains bêtalactamines, leur activité antibactérienne va être restaurée du fait qu'elle a été hydrolysée par les bêtalactamases comme la pénicillinase, la bêtalactamase à spectre élargi, BLSE. Il faut savoir que ces inhibiteurs de bêtalactamase ne restaurent pas l'activité contre staphylococque, METI-R, ni sur le pneumocoque de sensibilité dénuée à la pénicilline parce que vous savez que le pneumocoque, quand il est résistant à la pénicilline, il est résistant par modification de cible et non par production de bêtalactamase. Et on a trois molécules, c'est l'acide clavulanique, le tazobactame et le sulbactame.

Alors ici, c'est l'effet des bêta-lactamases. Donc vous voyez ici qu'en absence de bêta-lactamines, ils sont catalysés par des enzymes qui sont les bêta-lactamases mais quand ils sont associés aux inhibiteurs de bêta-lactamines, leur activité est restaurée et ils peuvent se faire lier aux protéines de liaison à la pénicilline pour activer leur rôle. Pour le spectre d'action des inhibiteurs de bêta-lactamase, ce sont des molécules qui ont une très faible activité antibactérienne mais qui inhibent les bêta-lactamases, ce qui fait que quand ils sont associés à des bêta-lactamines, ils restaurent leur activité antibactérienne.

Ce sont des molécules qui ne diffusent pas au niveau du liquide céphalo-rachidien, ce qui les rend inefficaces pour le traitement de méningite et qui ont une élimination urinaire sous forme active, ce qui permet de traiter pas mal d'infections urinaires, sauf chez l'homme où ils ne doivent pas être démarrés vu qu'ils ont une très mauvaise diffusion au niveau de la prostate. Et quelques molécules, on a l'amoxicilline associée à l'acide clavulénique, la piperacilline associée au tazobactam et l'ampicilline associée au subbactam. Pour les présentations, on a l'amoxicilline, l'association amoxicilline-acide clavulénique, c'est l'association la plus utilisée en hospitalier et en extra-hospitalier vu le fait qu'il se présente sous plusieurs formes, comprimés, sachets, suspensions buvables et intraveineuses.

Par contre, l'ampicilline-subbactam et la ticarcilline-acide clavulénique, ils existent sous forme intramusculaire intraveineuse, les gardant pour un usage exclusivement hospitalier. Quelques exemples de présentation clinique, présentation de molécules inhibiteurs des bêta-lactamases, donc les trois molécules, ici vous les voyez réparties sur ce tableau-là. Quelques principales indications des inhibiteurs de bêta-lactamase, dont essentiellement l'amoxicilline, l'acide clavulénique et l'ampicilline-subbactam.

On a les infections respiratoires haute-haut-basse dans l'otite, la sinusite, les pneumopathies communautaires avec facteur de risque, mais sans caractéristiques. Les exacerbations bronchopneumopathies obstructives. On a aussi les selingites et l'endométrite en association avec les cyclines pour pouvoir couvrir les germes intracellulaires, comme la mylée et comme le mycoplasme.

On a aussi les abcès, fléguments, les cellulites, les parodontiques, les infections de la peau, des parties molles, l'infection du tube digestif. Pas d'indications en cas d'angine aiguë, vu que l'ithiologie est le streptocoque et l'amoxicilline associée à un inhibiteur de bêta-lactamase n'a aucun effet supplémentaire sur le streptocoque, sauf les effets secondaires supplémentaires. Et aussi pas d'indications en cas de traitement de bronchite qui est d'origine virale ou de pneumopathie aiguë bactérien chez un sujet sain vu que c'est plutôt le pneumocoque, donc il n'y a pas d'effet supplémentaire d'inhibiteur de bêta-lactamase sur ce terrain là.

Pour la piperacilline et azobactam, c'est essentiellement les infections sévères au milieu hospitalier due à des bactéries grames positives et des bactéries grames négatives producteurs

de bêtalactamase sensible à cet inhibiteur, sauf en cas de meningite. Aussi pour la ticarciline, acide clavulanique, ce sont des infections sévères à BGN résistantes aux autres bêtalactamines. Il n'y a pas de place aux inhibiteurs de bêtalactamase pour le traitement des meningites, ils ne diffusent pas la barrière hématoménagée.

Et pour les principaux effets secondaires, on a essentiellement les troubles digestifs bénins comme les nausées, vomissements et surtout la diarrhée. Dernière famille de bêtalactamines, ce sont les céphalosporines qui ont une formule générale associant l'acide 7-aminocéphalosporanique. Et pour leur classification, on va voir que les trois premières générations et on a la quatrième génération.

Et les générations, c'est en fonction de leur découverte. Donc on a la première génération, c'est la première qui a été découverte à partir des années 1960. Et on a les céphalosporines première génération, ils ont un spectre de la pénicilline M associée à celui de la pénicilline A. Les céphalosporines deuxième génération, à partir des années 70, qui ont le spectre de la première génération, en plus des germes résistants à l'ampicilline.

Et les céphalosporines troisième génération, à partir des années 80, qui ont une concentration minimale inhibitrice beaucoup plus faible avec un spectre qui s'élargit à plus de bacilles gramme négatives et dont aussi les antérobactéries multirésistantes. On voit que plus en passant de la première génération à la troisième, on a vu le spectre d'action s'élargir à d'autres bactéries visées par les céphalosporines. Cependant, des bactéries restent inactives aux céphalosporines, que ce soit naturellement résistantes comme l'hystéria, comme l'enterococque, comme les germes intracellulaires, mais aussi par acquisition de résistances comme le staphylococque résistant à l'ampicilline et qui, comme j'ai dit au départ, un staphylococque résistant à l'ampicilline, il est résistant à toute la famille des bêtalactamines, donc il faut chercher dans d'autres familles pour pouvoir le traiter.

Alors ici, selon la classification, on a des molécules appartenant à la première génération, des molécules appartenant à la deuxième et des molécules appartenant à la troisième. Pour les effets indésirables, on a les mêmes manifestations allergiques qu'on peut voir avec la famille des pénicillines. On a des possibilités de réaction croisée avec les pénicillines dans des pourcents des cas, c'est-à-dire que si quelqu'un est allergique, vraiment allergique à la pénicilline, il a un pourcentage de 10% pour être allergique au céphalosporine, ce qui nous laisse quand même la possibilité de traiter quelqu'un allergique à la pénicilline par le céphalosporine.

On a aussi la possibilité de manifestations secondaires hématologiques avec leucopénie et thrombopénie et aussi la possibilité des hypoprotrombinémie avec le risque hémorragique. Les contre-indications, on a essentiellement l'allergie au céphalosporine et antécédent d'allergie immédiate à la pénicilline. Il ne faut pas aussi oublier d'adapter la posologie chez l'insuffisant rénal.

Des interactions médicamenteuses sont possibles, essentiellement avec les anticoagulants oraux et l'alcool, qui est dû au fait du groupement mythyl-thio-tétrazol avec le risque hémorragique. Passons maintenant à chaque famille, à chaque génération. Pour les céphalosporines de première génération, on a dit que leur spectre d'action associé est celui de la pynie A à la pynie M. Ils ont une diffusion satisfaisante sauf dans le liquide céphalorachidien, donc on n'utilise pas les céphalosporines de première génération pour le traitement de méningite.

Quelques molécules comme la céphalotine et la céphachlore. La céphalotine existe en intramusculaire et intraveineux. Il est à usage hospitalier essentiellement pour la prophylaxie chirurgicale.

Des indications comme l'infection orale à type d'angine streptococcique, dotite moyenne aiguë, sinusite obronchique, l'antibio-prophylaxe chirurgique essentiellement pour la céphalotine. Les céphalosporines de deuxième génération, leur spectre d'action est un peu supérieur par rapport aux céphalosporines de première génération en s'étendant à d'autres entérobactéries. Pas de diffusion satisfaisante au niveau du liquide céphalorachidien, donc pas d'utilisation en cas de méningite.

Pour les indications, ils sont semblables aux céphalosporines de première génération et surtout l'antibio-prophylaxe en cas de chirurgie. Il y a des molécules qui existent par voie intraveineuse ou intramusculaire et per os. Donc c'est un tableau qui représente quelques molécules d'usage de céphalosporines de deuxième génération.

Même chose. Alors pour les céphalosporines de troisième génération, on a les céphalosporines de troisième génération orale et on a les céphalosporines de troisième génération injectables. Alors pour les céphalosporines de troisième génération orale, ils résistent mieux à certains beta-lactamases, donc ils sont indiqués dans le traitement de beaucoup d'autres entérobactéries, mais ils sont moins actifs sur le coxygène positif, en particulier le pneumocoque.

C'est-à-dire qu'ils ne sont pas utilisés dans le traitement des infections respiratoires, vu qu'ils sont moins actifs sur le pneumocoque, ils restent actifs, beaucoup plus sensibles à la pénicillie. Pour les indications, on a essentiellement les infections non sévères aux orales, bronchite, cystite, pyelonephrite, qui ont un relais à une céphalosporine troisième génération injectable, quelques molécules comme la cifixime et la cifodoxime. Pour les céphalosporines de troisième génération injectables, ils résistent mieux à certains beta-lactamases, donc ils agissent sur plusieurs entérobactéries.

Ils ont une activité variable sur le pseudomonas et la cynitobactère selon la molécule. Par exemple, la ceftriaxone et la cifodoxime n'ont aucune action sur le pseudomonas, par contre la ceftazidime a une action sur le pseudomonas. Ils sont actifs sur streptocoque et pneumocoque, même sur le pneumocoque de sensibilité diminuée à la pénicilline, mais ils restent quand même inactifs contre l'isteria enterocoque et les germes intracellulaires.

C'est une insensibilité naturelle et ils sont inefficaces sur le staphylocoque résistant à la myticilline par acquisition de résistance. Ils ont une bonne diffusion même dans les méninges, ce qui les rend utilisables en cas de traitement de meningite, à la différence du céphalosporine de troisième génération orale. Ils ont aussi une élimination biliaire importante pour la ceftriaxone et urinaire pour les autres.

Les céphalosporines de troisième génération injectables ont essentiellement une utilisation hospitalière, sauf pour la ceftriaxone, parce qu'avec la demi-vie élevée de la ceftriaxone, on peut l'utiliser une seule fois par jour pour avoir un trait musculaire, ce qui est possible en extra-hospitalier. D'autres molécules comme la cefotaxime, la ceftazidime, sont à usage essentiellement hospitalier vu le nombre élevé d'injections qu'il faut réaliser par jour. Et voilà, c'est la fin de ce cours là.